

一、选择题：（每小题 3 分，共 18 分）

1. 设 $f(x) = \begin{cases} \cos x + x \sin \frac{1}{x}, & x < 0 \\ x^2 + 1, & x \geq 0 \end{cases}$, 则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的 (). D
- A. 可去间断点 B. 跳跃间断点 C. 振荡间断点 D. 连续点
2. 方程 $x^3 - 3x + 1 = 0$ 在区间 $(0,1)$ 内 (). B
- A. 无实根 B. 有唯一实根 C. 有两个实根 D. 有三个实根
3. 若当 $x \rightarrow 0$ 时, $x - \arctan x$ 与 ax^n 是等价无穷小, 则 $a =$ (). B
- A. 3 B. $\frac{1}{3}$ C. -3 D. $-\frac{1}{3}$
4. 设 $f(x)$ 在 $(-\delta, \delta)$ 内有定义且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x^2} = \frac{1}{2}$, 则必有 (). D
- A. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的最大值 B. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的最小值
- C. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值 D. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值
5. 下列等式中正确的是 (). A
- A. $\frac{d}{dx} \int f(x) dx = f(x)$ B. $\int df(x) = f(x)$;
- C. $\int f'(x) dx = f(x)$ D. $d \int f(x) dx = f(x)$
6. 根据定积分的几何意义, 下列各式中不正确的是 (). B
- A. $\int_{-\pi}^{\pi} \sin x \, dx = 0$
- B. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \cos x \, dx$

C. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx$

D. $\int_{-3}^3 \sqrt{9-x^2} \, dx = \frac{9}{2} \pi$

二、填空题：（每小题 3 分，共 18 分）

1. 设 $f(x) = \arcsin x, \phi(x) = \ln x$ ，则 $f(\phi(x))$ 的定义域为_____。 $[\frac{1}{e}, e]$

2. 极限 $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{8x^3-1}{6x^2-5x+1} =$ _____。 6

3. 曲线 $y = \arctan x + e^x$ 的渐近线方程是 _____。 $y = -\frac{\pi}{2}$

4. $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{x^2 \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx =$ _____。 0

5. $\int (\tan^2 x - \tan x) dx =$ _____。 $\tan x - x + \ln|\cos x| + C$

6. 设 $\int_0^{x^2(1+x)} f(t) dt = x$, 其中 $f(t)$ 连续, 则 $f(2) =$ _____。 $\frac{1}{5}$

三、解答题：（共 64 分）

1. 计算题（每小题 5 分，共 10 分）

(1). 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x + b^x}{2} \right)^{\frac{1}{x}}$, ($1 \neq a > 0, 1 \neq b > 0$).

解：原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x} \ln \frac{a^x + b^x}{2}}$ 2 分

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(a^x + b^x) - \ln 2}{x}}$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{a^x + b^x} (a^x \ln a + b^x \ln b)}{1}} = e^{\frac{\ln a + \ln b}{2}} = \sqrt{ab} \quad \text{.....3 分}$$

(2). 设函数 $f(x) = \begin{cases} 1+x^2, & x < 0 \\ e^{-x}, & x \geq 0 \end{cases}$, 求 $\int_{-1}^1 f(t) dt$.

解：原式 $= \int_{-1}^0 f(x) dx + \int_0^1 f(x) dx$ 2 分

$$\begin{aligned}
&= \int_{-1}^0 (1+x^2)dx + \int_0^1 e^{-x}dx \\
&= \left(x + \frac{1}{3}x^3\right) \Big|_{-1}^0 + (-e^{-x}) \Big|_0^1 = \frac{7}{3} - e^{-1} \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}
\end{aligned}$$

2. 证明：当 $x > 1$ 时， $2\sqrt{x} > 3 - \frac{1}{x}$. (10 分)

证明：令 $f(x) = 2\sqrt{x} > 3 - \frac{1}{x}$, $x > 1$, \dots\dots\dots 3 分

$$\text{则 } f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{x^2} = \frac{1}{x^2}(x\sqrt{x} - 1) > 0, \quad x > 1. \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

所以 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增，又 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上连续，

故 $f(x) > f(1) = 0$ ，即 $x > 1$ 时， $2\sqrt{x} > 3 - \frac{1}{x}$. \dots\dots\dots 4 分

3. 求函数 $f(x) = \ln x - \frac{x}{e} + 2\sqrt{2}$ 的单调区间、最值及零点的个数. (10 分)

$$\text{解： } f(x) = \ln x - \frac{x}{e} + 2\sqrt{2} \quad \text{则} \quad f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{e} = \frac{e-x}{ex}$$

$$\text{令 } f'(x) = 0 \Rightarrow \text{驻点 } x = e \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

在 $(0, e)$ 内， $f'(x) > 0$ ， $f(x)$ 单调增加. 在 $(e, +\infty)$ 内 $f'(x) < 0$ ， $f(x)$ 单调减少

$$f(e) = 2\sqrt{2} > 0 \text{ 为函数的最大值，没有最小值，} \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$\text{又 } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\ln x - \frac{x}{e}\right) = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\ln x - \frac{x}{e}\right) = -\infty$$

$\therefore f(x)$ 在 $(0, e)$ 内有且仅有一个零点，在 $(e, +\infty)$ 内有且仅有一个零点，所以函数

恰有两个零点. \dots\dots\dots 2 分

4. 设函数 $f(x) = \frac{1}{1+x^2} + \sqrt{1-x^2} \int_0^1 f(x)dx$, 求 $\int_0^1 f(x)dx$. (8 分)

$$\text{解：令 } A = \int_0^1 f(x)dx, \quad f(x) = \frac{1}{1+x^2} + A\sqrt{1-x^2}, \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$A = \int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx + A \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$= \arctan x \Big|_0^1 + A \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}(1+A) \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\int_0^1 f(x) dx = \frac{\pi}{4-\pi}. \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

5. 求曲线 $y = \ln(1-x^2)$ ($0 \leq x \leq \frac{1}{2}$) 的弧长. (8 分)

$$\text{解: } s = \int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1+(y')^2} dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1+\left(\frac{-2x}{1-x^2}\right)^2} dx \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$= \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1+x^2}{1-x^2} dx = \ln 3 - \frac{1}{2}. \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

6. 已知曲线 $y = x^2 - 2x$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 3$ 围成平面图形,

(1) 求该平面图形的面积 S ;

(2) 求该平面图形绕 y 轴旋转一周所得的旋转体的体积 V . (10 分)

$$\text{解: } S_1 = \int_1^2 (2x - x^2) dx = \frac{2}{3}, \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$S_2 = \int_2^3 (x^2 - 2x) dx = \frac{4}{3}, S = S_1 + S_2 = 2. \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$V_1 = 2\pi \int_1^2 x(2x - x^2) dx = \frac{11}{6}\pi, \text{ 或 } V_1 = \pi \int_{-1}^0 (1 + \sqrt{1+y})^2 dy - \pi = \frac{11}{6}\pi, \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$V_2 = 2\pi \int_2^3 x(x^2 - 2x) dx = \frac{43}{6}\pi, \text{ 或 } V_2 = 27\pi - \pi \int_0^3 (1 + \sqrt{1+y})^2 dy = \frac{43}{6}\pi,$$

$$V = V_1 + V_2 = 9\pi. \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

7. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且满足 $f(1) = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} e^{1-x^2} f(x) dx$. 证明存在 $\xi \in (0,1)$, 使得 $f'(\xi) = 2\xi f(\xi)$. (8 分)

证明: 令 $F(x) = e^{1-x^2} f(x)$, $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 由积分中值定理, 存在 $\xi_1 \in [0, \frac{1}{2}]$, 使

$$f(1) = e^{1-\xi_1^2} f(\xi_1), \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$F(1) = f(1) = e^{1-\xi_1^2} f(\xi_1) = F(\xi_1)$, 由罗尔定理, 存在 $\xi \in (\xi_1, 1) \subset (0,1)$, s.t. $F'(\xi) = 0$.

$\dots\dots\dots 4 \text{ 分}$